

第56回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

別添資料

1. 配布物リスト
2. LED バルブボード部品配置図，回路図
3. カラーディスプレイボード部品配置図，回路図
4. いろどりライト部品配置図，回路図
5. 競技 I 部品表（区分 A，B，C，D，E）
6. カラーディスプレイボードの動作確認方法
7. いろどりライト組立て方法

2018年11月3日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技 I 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) 設計・試作課題用部品, 材料 (部品表: 区分 A に示されたもの) 1 式
- (2) LED バルブボード用部品, 材料 (部品表: 区分 C に示されたもの) 1 式
- (3) カラーディスプレイボード (部品表: 区分 D に示されたもの) 1 式
- (4) いろどりライト (部品表: 区分 E に示されたもの) 1 式

2 ドキュメント類

- (1) 競技 I 課題仕様書 (説明時に配布済み) 1 部
- (2) 競技 I 別添資料 1 部
- (3) 課題提出用封筒 1 部
- (4) 配布&回収用封筒 1 部

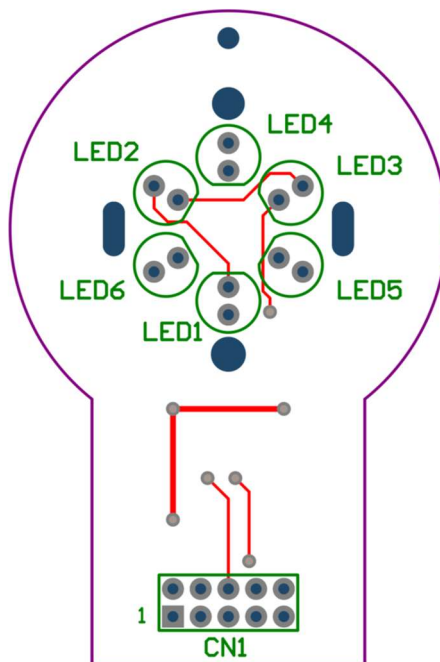
3 サーバ配布データ

- (1) document.zip
設計・試作課題, 測定課題で使用する以下のファイルが格納されています. 必要に応じて印刷して使用下さい.
 - 回路設計シート.docx (回路設計・試作課題用)
 - 設計解答用紙.docx (回路設計課題用)
 - 測定シート.docx (測定課題用)
 - 部品請求用紙.xlsx (回路設計・試作課題部品請求用紙, LED バルブボード部品再支給請求用紙)
- (2) datasheet.zip
競技 I で使用する部品, 材料のデータシートが 66 ファイル格納されています.
- (3) cad.zip
本競技で使用する Altium Designer のファイルを格納しています.
 - 56gorin2018.IntLib
 - Competition Template_20160909.zip
- (4) pic.zip
プログラム設計課題で使用するプログラムソースファイルが格納されています.
 - led_control.hex (設計・試作課題用)
 - irodori_main.c (プログラム設計課題用)
 - irodori_xx.c (プログラム設計課題用)
 - irodori_xx.h (プログラム設計課題用)
 - display_check.hex (カラーディスプレイボード動作確認用)

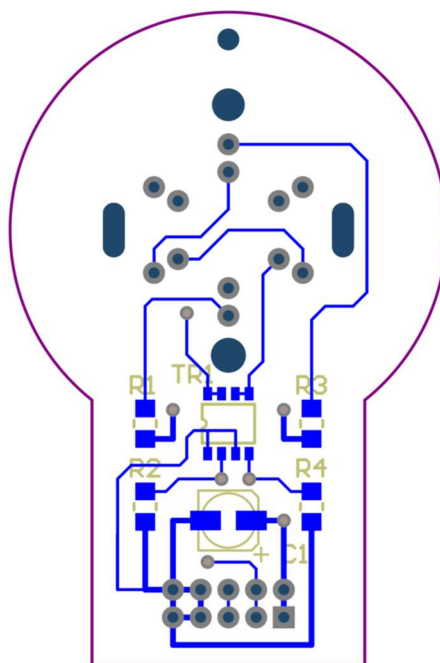
4 その他

- (1) 用箋はさみ
課題を配布・提出する際に使用します.

別添資料 2 LED バルブボード部品配置図, 回路図



(a) 部品面正面図



(b) はんだ面正面図

図 A2.1 LED バルブボードの部品配置図

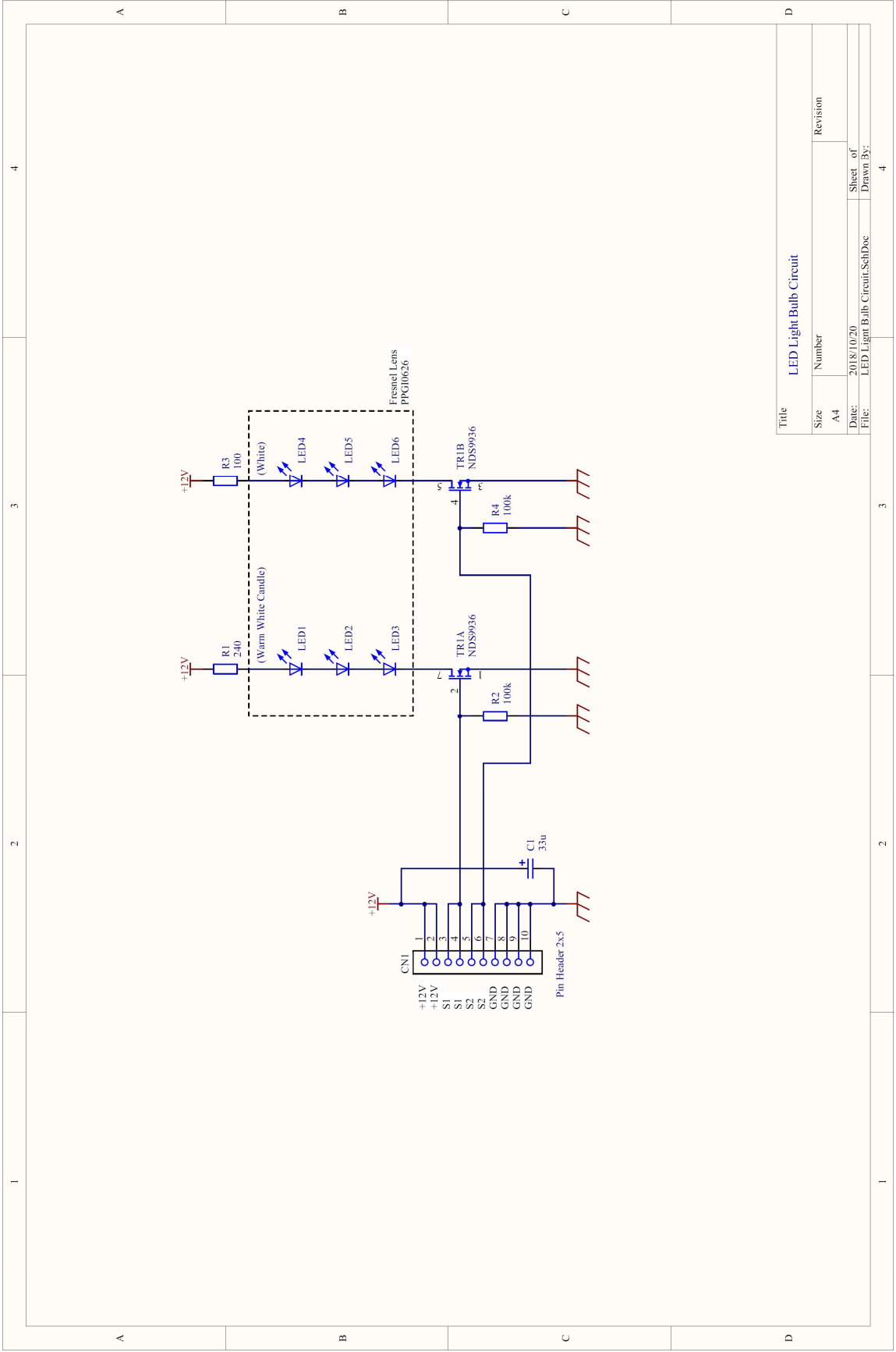
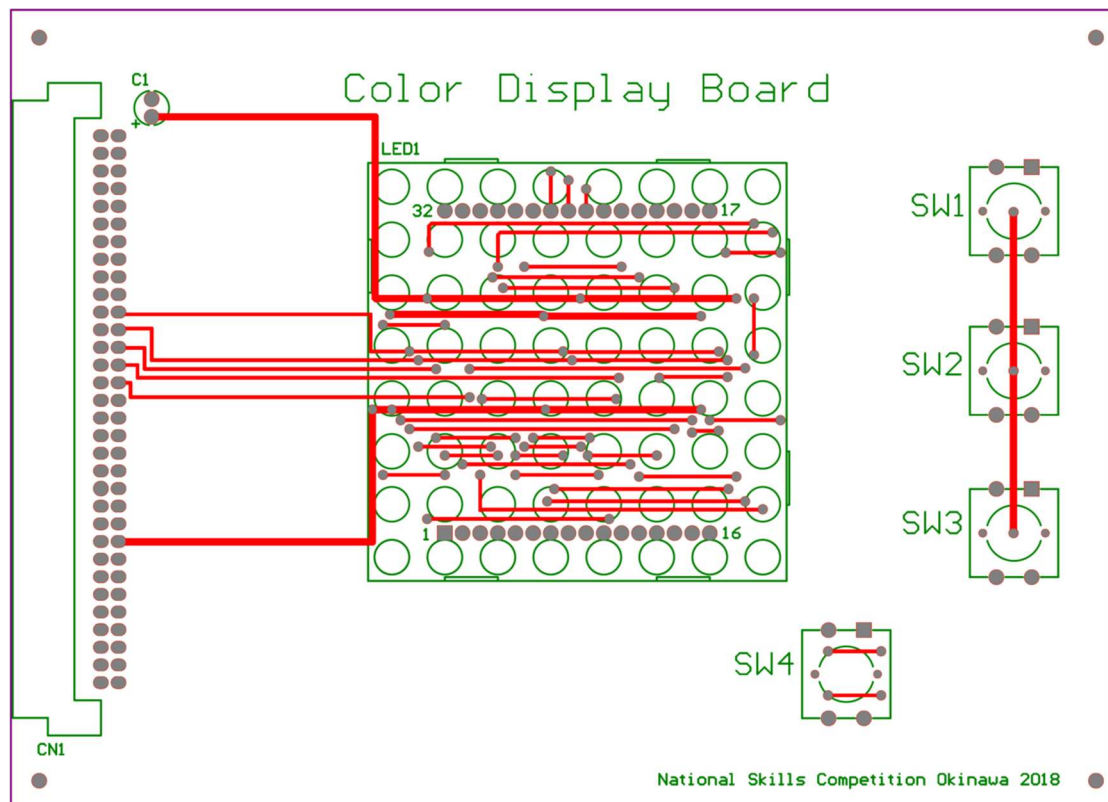
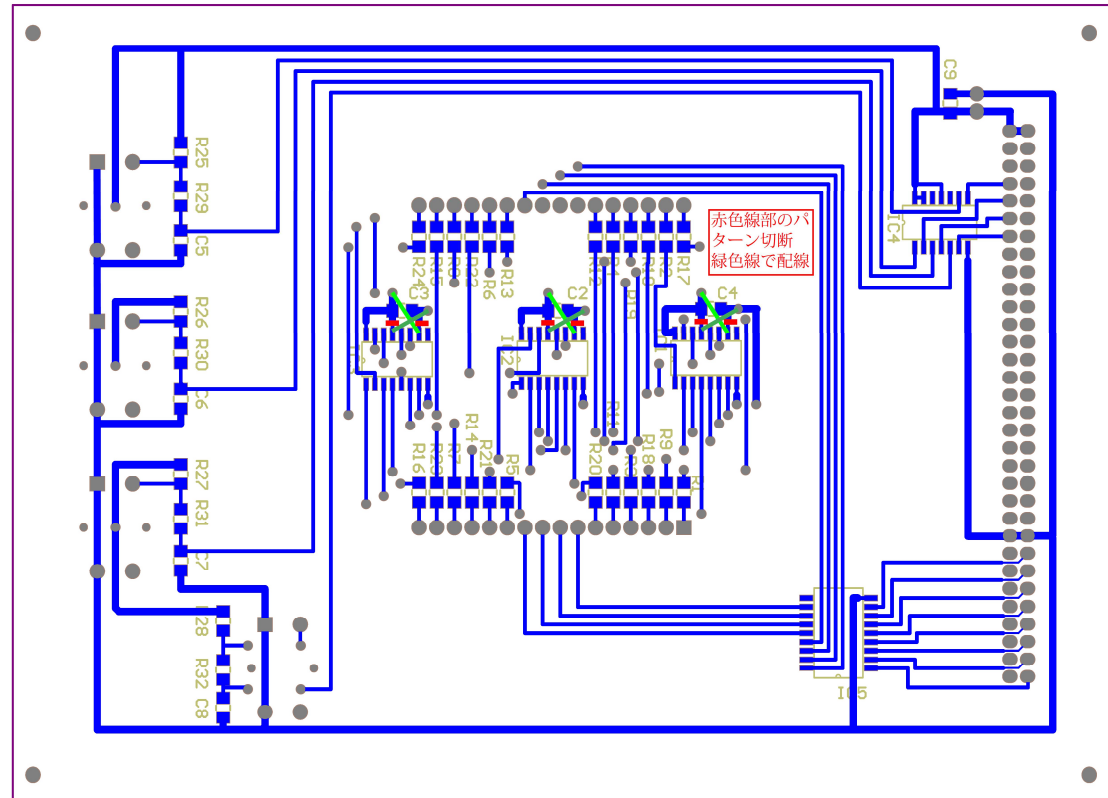


図 A2.2 LED バルブボード回路図

別添資料 3 カラーディスプレイボード部品配置図，回路図



(a) 部品面正面図



(b) はんだ面正面図

図 A3.1 カラーディスプレイボードの部品配置図

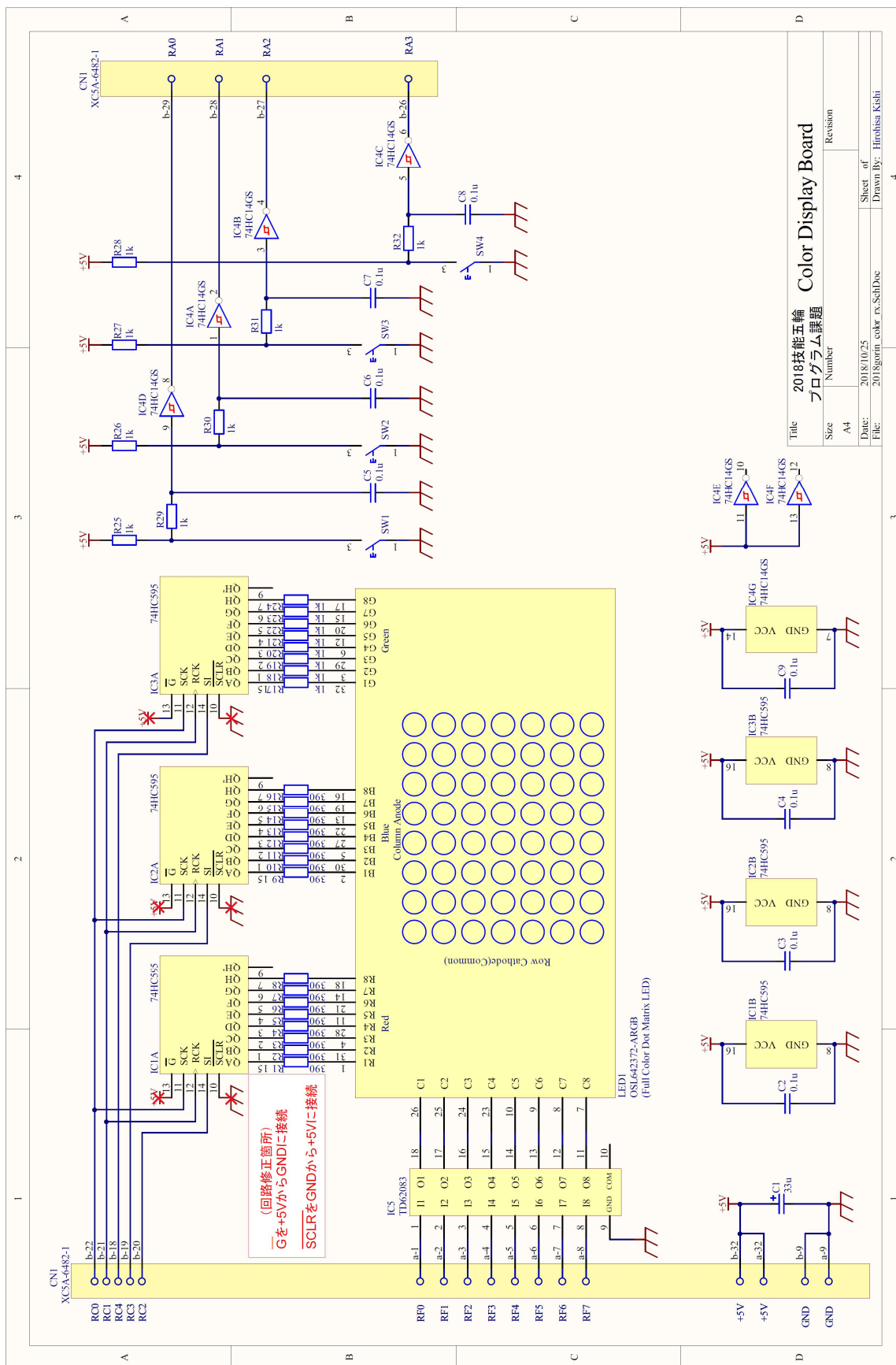
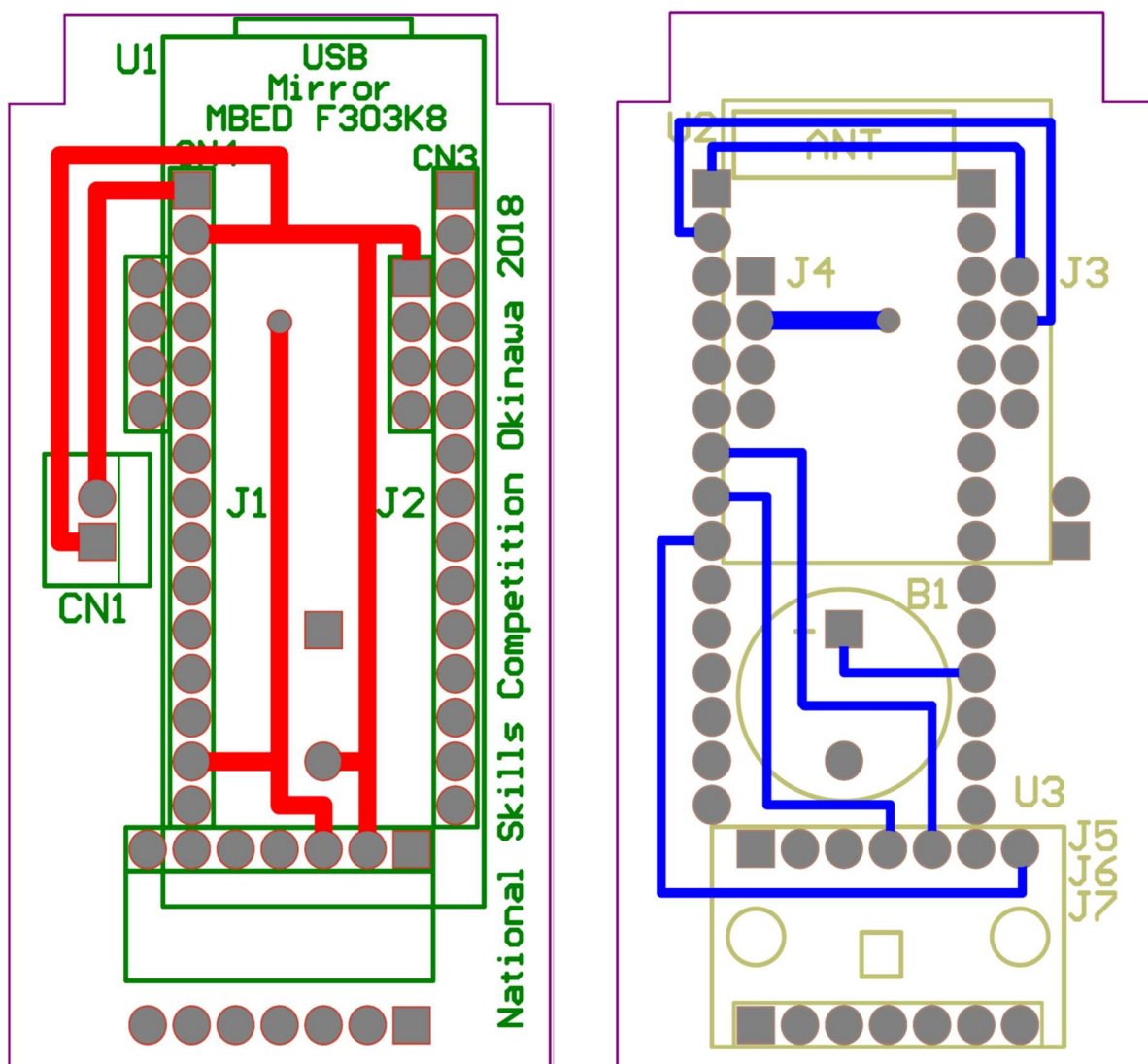


図 A3.2 カラーディスプレイボード回路図

別添資料 4 いろどりライト部品配置図，回路図



(a) 部品面正面図

(b) はんだ面正面図

図 A4.1 いろどりライト基板の部品配置図

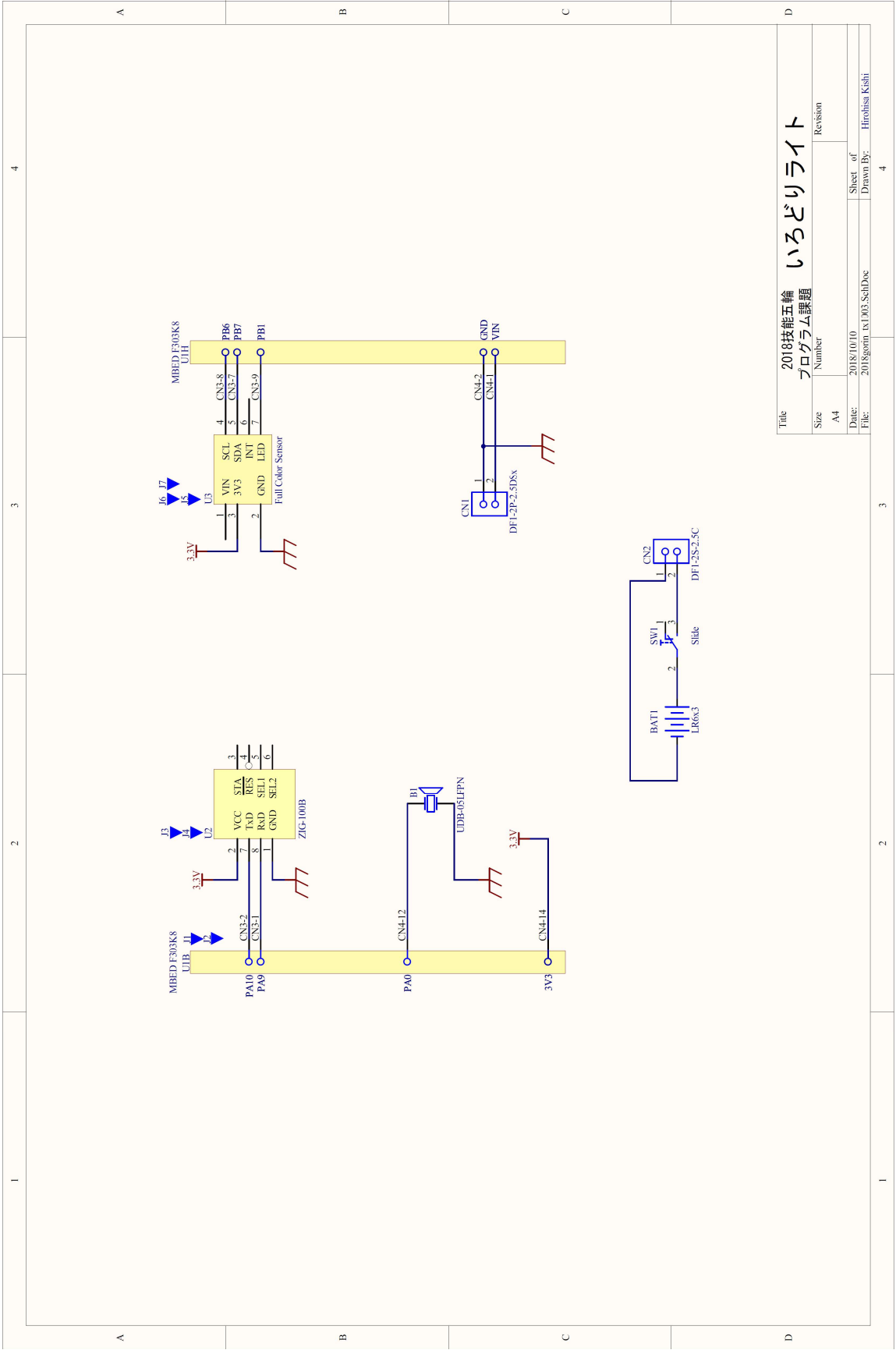


図 A4.2 いろどりライト回路図

競技I 回路設計・試作課題 部品表

区分A：配布部品（回路設計・試作用）

部品記号	品 名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考
IC	ロジックIC 4回路 2入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ	1	相当品も可
IC	タイマIC	8pin DIP	NE555P	Texas Instruments STMicroelectronics	1	相当品も可
IC	2回路入コンパレータIC	8pin DIP	LM393N	Fairchild Semiconductor	1	相当品も可
IC	2回路入 CMOSデュアル入出力フルスイング・オペアンプ	8pin DIP	LMC6482AIN	National Semiconductor	1	相当品も可
TR	PチャネルパワーMOSFET	リード SC-67	2SJ349	東芝セミコンダクタ	1	
D	汎用小信号ダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor	1	
D	フォトICダイオード	リード 2.5mmピッチ	S9648-200SB	浜松ホトニクス株式会社	1	相当品も可
LED	赤色発光ダイオード φ5mm	リード 2.5mmピッチ	OSDR5113A	OptoSupply	1	
R	炭素皮膜抵抗器 1kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 102J CF 1/4CS 102J	KOA	1	
R	炭素皮膜抵抗器 2.2kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 222J CF 1/4CS 222J	KOA	1	
R	炭素皮膜抵抗器 3kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 302J CF 1/4CS 302J	KOA	2	
R	炭素皮膜抵抗器 9.1kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 912J CF 1/4CS 912J	KOA	2	
R	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J CF 1/4CS 103J	KOA	4	
R	炭素皮膜抵抗器 15kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 153J CF 1/4CS 153J	KOA	1	
R	炭素皮膜抵抗器 16kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 163J CF 1/4CS 163J	KOA	1	
R	炭素皮膜抵抗器 18kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 183J CF 1/4CS 183J	KOA	1	
R	炭素皮膜抵抗器 20kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 203J CF 1/4CS 203J	KOA	1	
R	炭素皮膜抵抗器 33kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 333J CF 1/4CS 333J	KOA	1	
R	炭素皮膜抵抗器 62kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 623J CF 1/4CS 623J	KOA	1	
R	炭素皮膜抵抗器 100kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 104J CF 1/4CS 104J	KOA	1	
VR	半固定抵抗器 10kΩ (つまみ付)	リード	TSR-3386T-103-R	Suntan Technology	1	
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.01μF / 50V	リード 5mmピッチ	RDE5C1H103J1K1H03B	村田製作所	2	
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所	6	
C	アルミ電解コンデンサ 33μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	4	
SW	DIPロータリスイッチ (0～9, 正論理) (つまみ付)	リード	ERD210RSZ	Excel Cell Electronic Co., Ltd.	1	
CN	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	リード	形XC5A-6482-1	オムロン	1	
CN	2×5ピンソケット (メス)	リード	FH2x05SG	Useconn Electronics Ltd.	1	
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	3	相当品も可
J	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	2	相当品も可
TP	チェック用端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト	1	
TP	チェック用端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト	1	
TP	チェック用端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト	1	
PB	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1	
	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm	
	すずめっき軟銅線(線径0.4mm)		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	8m	
	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	3m	専用基板組立て課題 と共用
	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC F3 M705 0.3	千住金属工業	2m	専用基板組立て課題 と共用

競技Ⅰ 回路設計・試作課題 部品表

区分A：配布部品（回路設計・試作用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考
	荷札				1	
	LEDミニライト		DOP-785 (SL) (BL) (R)	朝日電器	1	LR41付属 動作確認用

[illegible]

データ
シート

○

競技Ⅰ 回路設計・試作課題 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	備考	データシート
IC	ロジックIC 4回路 2入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力 NOR回路	14pin DIP	TC74HC02AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 インバータ	14pin DIP	TC74HC04AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力AND回路	14pin DIP	TC74HC08AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 3回路 3入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC10AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 シュミットトリガインバータ	14pin DIP	TA74HC14AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 2回路 4入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC20AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 3回路 3入力NOR回路	14pin DIP	TC74HC27AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力 OR回路	14pin DIP	TC74HC32AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力EXOR回路	14pin DIP	TC74HC86AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	タイマIC	8pin DIP	NE555P	Texas Instruments STMicroelectronics	相当品も可	○
IC	2回路入コンパレータIC	8pin DIP	LM393N	Fairchild Semiconductor	相当品も可	○
IC	2回路入 CMOSデュアル入出力フスイング・オペアンプ	8pin DIP	LMC6482AIN	National Semiconductor	相当品も可	○
TR	Pチャネルパワー-MOSFET	リード SC-67	2SJ349	東芝セミコンダクタ		○
TR	トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SA1015-Y	東芝セミコンダクタ		○
TR	トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SC1815-GR	東芝セミコンダクタ		○
D	汎用小信号ダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor		○
D	フォトICダイオード	リード	S9648-200SB	浜松ホトニクス株式会社	相当品も可	○
LED	赤色発光ダイオード ϕ 5mm	リード 2.5mmピッチ	OSDR5113A	OptoSupply		○
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列値各種 $\pm 5\%$ 1/4W 10 Ω ～ 1M Ω	リード	CF 1/4C ***J CF 1/4CS ***J	KOA	相当品も可	○
VR	半固定抵抗器 10k Ω (つまみ付)	リード	TSR-3386T-103-R	Suntan Technology		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.01 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	RDE5C1H103J1K1H03B	村田製作所		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 1 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H105K2K1C03B	村田製作所		○
C	アルミ電解コンデンサ 33 μ F / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン		○
SW	DIPロータリスイッチ (0～9, 正論理)	リード	ERD210RSZ	Excel Cell Electronic Co., Ltd.		○
CN	2×5ピンソケット (メス)	リード	FH2x05SG	Useconn Electronics Ltd.		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	相当品も可	○
J	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	相当品も可	○
TP	チェック用端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト		○
TP	チェック用端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト		○
TP	チェック用端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト		○
	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mm ϕ , 各色 AWG30 0.26mm ϕ , 各色	潤工社	10cm単位で支給	○
	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm単位で支給	○
	すずめっき軟銅線		TA ϕ 0.4mm 約5kgドラム巻	田中電線	50cm単位で支給	○
	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	50cm単位で支給	○
	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC F3 M705 0.3	千住金属工業	50cm単位で支給	○
	荷札					

競技I 専用基板組立て課題 部品表

区分C：配布部品（LEDバルブボード）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
TR1	デュアルNチャネルMOSFET (30V, 5A)	8pin SOP	NDS9936	Fairchild Semiconductor	1		○
LED1～LED3	ウォームホワイトキャンドル色LED φ5mm	リード	OSM2DK5111A-UV	OptoSupply	3		○
LED4～LED6	高輝度白色LED φ5mm	リード	OSPW5111B-QR	OptoSupply	3		○
R1	角形チップ抵抗器 240Ω ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD241J	KOA	1		○
R2, R4	角形チップ抵抗器 100kΩ ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD104J	KOA	2		○
R3	角形チップ抵抗器 100Ω ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD101J	KOA	1		○
C1	アルミ電解コンデンサ 33μF 16V	チップ	EEE-1CA330WR	Panasonic Electronics	1		○
CN1	2×5ピンヘッダ	リード	PH-2x05SG	Useconn Electronics Ltd.	1		○
	フレネルレンズ		PPGI0626	村田製作所	1		○
PB	LEDバルブボード専用基板			P板.com	1		
	荷札				1		

競技I プログラム設計課題用機器 部品表

区分D：使用部品（カラーディスプレイボード）

部品記号	品 名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC1～IC3	8ビットシフトレジスタ	16pin SOP	TC74HC595AF	Texas Instruments	3	実装済み	○
IC4	6回路入シュミットトリガインバータ	14pin SOP	uPD74HC14GS	日本電気株式会社	1	実装済み	○
IC5	トランジスタアレイ	18pin SOP	TD62083AFG	東芝セミコンダクタ	1	実装済み	○
LED1	RGBフルカラードットマトリクスLED 8×8ドット	32pin リード	OSL642372-ARGB	OptoSupply	1	実装済み	○
R1～R16	角形チップ抵抗器 390Ω±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD391J	KOA	16	実装済み	○
R17～R32	角形チップ抵抗器 1kΩ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD221J	KOA	16	実装済み	○
C1	アルミ電解コンデンサ 33μF / 50V	リード	SMG50VB33ME0	日本ケミコン	1	実装済み	○
C2～C9	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 100V	チップ 3216サイズ	C3216X7R2A104K160AA	TDK	8	実装済み	○
SW1～SW4	タクトスイッチ(大)	リード	1273HA-160G-G	Switronic Industrial Corp.	4	実装済み	○
CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	リード	形XC5A-6482-1	オムロン	1	実装済み	○
ねじ類	平ワッシャ (鉄 / ユニクローム)		注文コード 5530095	モノタロウ	8	相当品も可	
ねじ類	六角ナット 1種 M3 (鉄 / ユニクローム)		注文コード 5529167	モノタロウ	8	相当品も可	
ねじ類	六角オネジメネジスベータ M3-10-4		通販コード P-08164	秋月電子	8	相当品も可	
PB	カラーディスプレイボード専用基板			P板.com	1	実装済み	

競技I プログラム設計課題用機器 部品表

区分E：使用部品（いりどりライト）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
U1	マイクロコントローラボード STM32 Nucleo Board (STM32F303K8T6搭載)	モジュール 15×2ピンヘッダ	NUCREO-F303K8	ST Microelectronics	1	実装済み	○
U2	無線通信モジュール	モジュール 4×2ピンヘッダ	ZIG-100B	(株)ベストテクノロジー	1	選手持込み	選手持込み
U3	カラーセンサモジュール TCS34725使用 白色LED搭載	モジュール 7ピンヘッダ	Adafruit PRODUCT ID: 1334	Adafruit Industries	1	実装済み	○
B1	電子ブザー 12mm φ	リード	UDB-05LFPN	DB Products Limited.	1	実装済み	○
CN1	コネクタ DF1シリーズ ピンヘッダ 2極	リード	DF1-2P-2.5DSA(05)	ヒロセ電機	1	実装済み	○
CN2	コネクタ DF1シリーズ ピンコネクタ 2極	リード	DF1-2S-2.5C	ヒロセ電機	1	実装済み	○
J1, J2	ロープロファイル丸ピンソケット(15ピン)	リード	801-93-015-10-002000	Mill-Max Mfg. Corp.	2	実装済み	○
J3, J4	ロープロファイル丸ピンソケット(4ピン)	リード	801-93-004-10-002000	Mill-Max Mfg. Corp.	2	実装済み	○
J5	丸ピンIC用ソケット(6ピン)	リード	6604S-04G	Neltron Industrial Co., Ltd.	2	実装済み	○
J6	ピンヘッダ 2.54mmピッチ ライトアングル (1列)	リード	FSR-41085-07	廣杉計器	1	実装済み	○
J7	7ピンL型ソケット	リード	PPTC071LGBN-RC	Sullins Connector Solutions	1	改造, 実装済み	○
BAT	アルカリ単3乾電池		LR6	各社	3		
筐体	LEDライト LDX		JANコード 4972822310499	(株)グリーンオーナメント	1	改造, 実装済み	○
	ポリエチレンフォーム 10mm厚 黒色		サンベルカ L-2500	三和化工株式会社	1	円形加工 実装済み	○
PB	いりどりライト専用基板			P板.com	1	実装済み	
	新教育おりがみ (15.0) 英訳付き		JANコード 4902031287589	トーヨー	1		

別添資料 6 カラーディスプレイボードの動作確認方法

サーバで配布した,“display_check.hex”¹ を MF ボードに書き込みます. SW1, または SW3 を押下するとフルカラーマトリックス LED が白色で全点灯します. SW2, または SW4 を押下すると消灯します. 各ボタンを押下して点灯, 消灯ができれば動作確認は終了です.

¹ プログラムソースファイルは配布しません.

別添資料 7 いろいろライト組立て方法

いろいろライトには選手が持ち込んだ ZIG-100B を取り付けなければなりません。
以下の手順にしたがって取付けを行い、再度組み立て直してください。

手順 1 電池ボックスの蓋をスライドして外してください。



図 7.1 手順 1：電池ボックスの蓋の取外し

手順 2 三つのねじをドライバで外してください。



図 7.2 手順 2：ねじの取外し

手順 3 先端のフードを回転させて外してください。



図 7.3 手順 3：フードの取外し

手順4 スイッチのついているケース側を持ち上げて奥側に置いてください。その後2P コネクタをはずしてください。

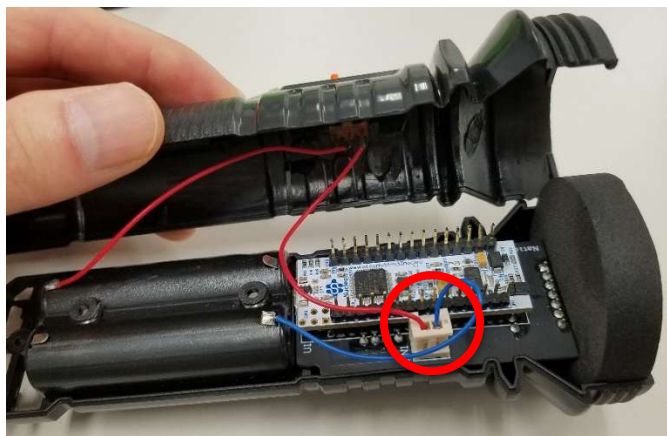


図 7.4 手順4：ケースと2P コネクタの取外し

手順5 基板を裏返しにして、U2 のシルクにあわせ、ZIG-100B を取付けてください。その際、ZIG-100B の向きに注意してください。

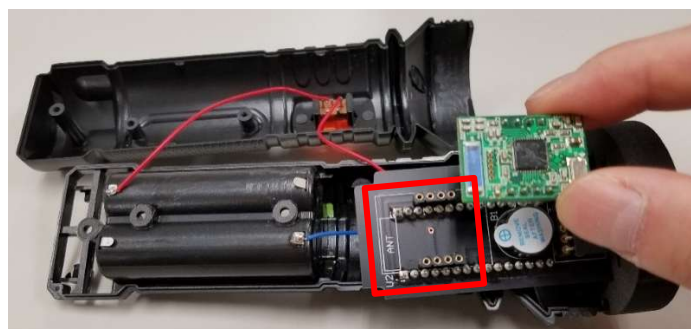


図 7.5 手順5：ZIG-100B の取付け

手順6 組立ては手順2～5を逆に行い、手順7に進んでください。もし配線を切ってしまった場合は、図7.6を参考にして、各自修理してください。

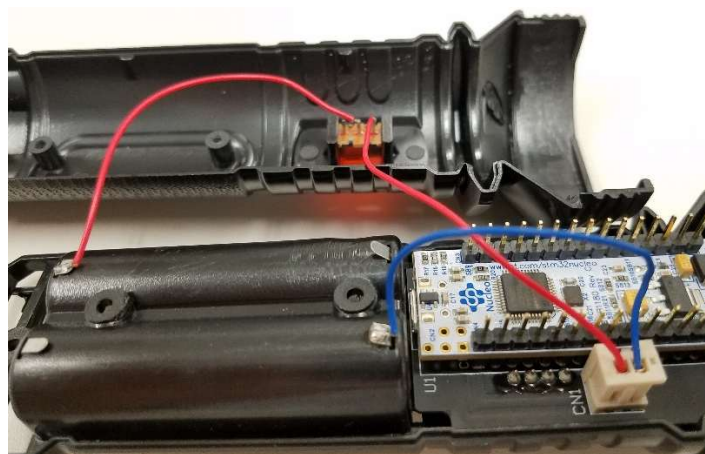


図 7.6 配線図

- 手順 7 電源スイッチがオフになっていることを確認し，単 3 乾電池を 3 本，ばね側を－（マイナス）にして取り付けてください．その後，電池ボックスの蓋を取り付けてください．



図 7.7 手順 7：電池の取付け